

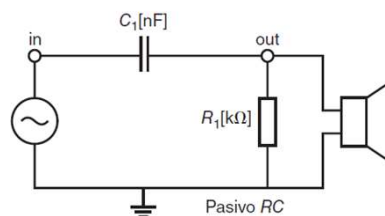
TEMA: FILTROS ACTIVOS

CURSO: CIRCUITOS ELECTRÓNICOS AMPLIFICADORES

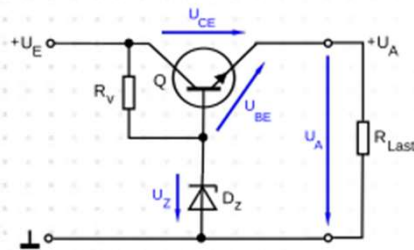
Docente: Edson Joaquín



SABERES PREVIOS



¿Dudas de la sesión anterior?



Logro de la sesión

Al finalizar la sesión el alumno conoce los filtros activos en base a su configuración, para lograr el análisis y diseño de circuitos electrónicos.

Utilidad de la sesión

- Aplicación de la industria
- Trabajo de investigación
- Alcanzar competencias específicas como el análisis y diseño de circuitos electrónicos.

CONTENIDO

- Introducción
- El Diagrama de Bode
- Especificaciones de los Filtros
- Función de Transferencia de un Filtro
- Conclusiones

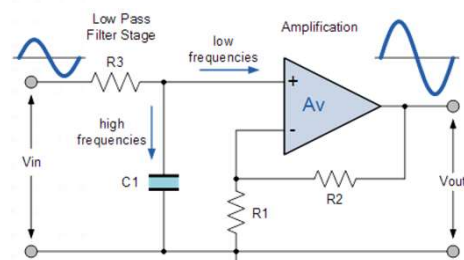
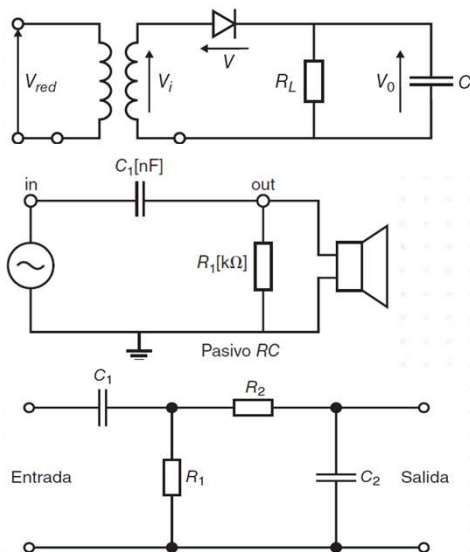
Introducción

Los filtros son circuitos electrónicos lineales, diseñados para dejar pasar señales de determinado rango de frecuencias y atenuar otras señales fuera de ese rango.

Estos circuitos están basados en elementos reactivos (condensadores e inductores) y en general, estos circuitos pueden ser pasivos (los cuales sólo usan inductores, condensadores y resistencias) o activos (los cuales usan OpAmps en configuraciones realimentadas).

CEA - EDSON JOAQUIN

Por sus componentes: Filtros pasivos / FILTROS ACTIVOS

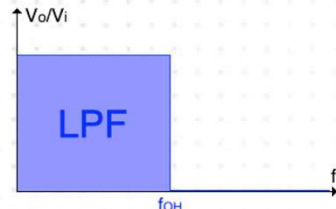


$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$B = f_2 - f_1 \text{ (se mide en hercios)}$$

CEA - EDSON JOAQUIN

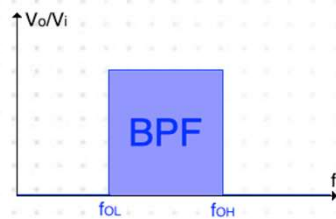
Por su frecuencia pueden ser clasificados en:



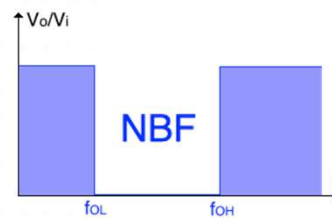
Pasa Bajas



Pasa Altas



Pasa Banda



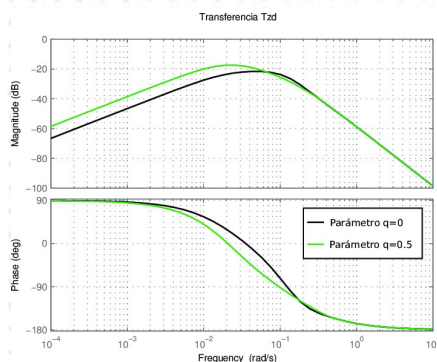
Rechaza Banda

CEA - EDSON JOAQUIN

Respuesta en frecuencia



Nos indica cual será la magnitud y fase de la señal de salida del filtro expuesto a diferentes frecuencias.

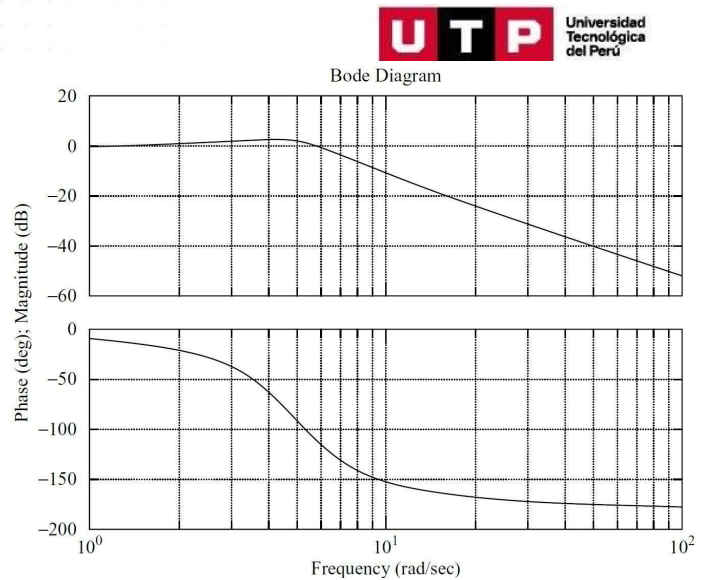


El Diagrama de Bode

CEA - EDSON JOAQUIN

El Diagrama de Bode

Es una representación gráfica que sirve para caracterizar la respuesta en frecuencia de un sistema. Consta de dos gráficas, una corresponde a la magnitud y otra a la fase.



CEA - EDSON JOAQUIN

Sea $G(s)$ la Función de Transferencia de un circuito o sistema, la cual es racional, de forma que:

$$G(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$$

Entonces se define la Magnitud de Bode en decibelios M como:

$$M = 20 \log |G(s)|$$

CEA - EDSON JOAQUIN

El Diagrama de Fase de Bode representa la fase de la función de transferencia en función de la frecuencia (o frecuencia angular) en escala logarítmica. Se puede dar en grados o en radianes. Permite evaluar el desplazamiento en fase de una señal a la salida del sistema respecto a la entrada, para una frecuencia determinada.

Se define la Fase de Bode ϕ como:

$$\phi = \angle G(s) = -\arctan \left[\frac{\text{Im}(G(s))}{\text{Re}(G(s))} \right]$$

Diagrama de Bode

<https://www.youtube.com/watch?v=Bsi2EdfglnI&t=11s>

Especificaciones de los Filtros



Son parámetros que sirven para diseñar un filtro y definen que señales van a ser transmitidas desde la entrada del filtro hasta su salida.

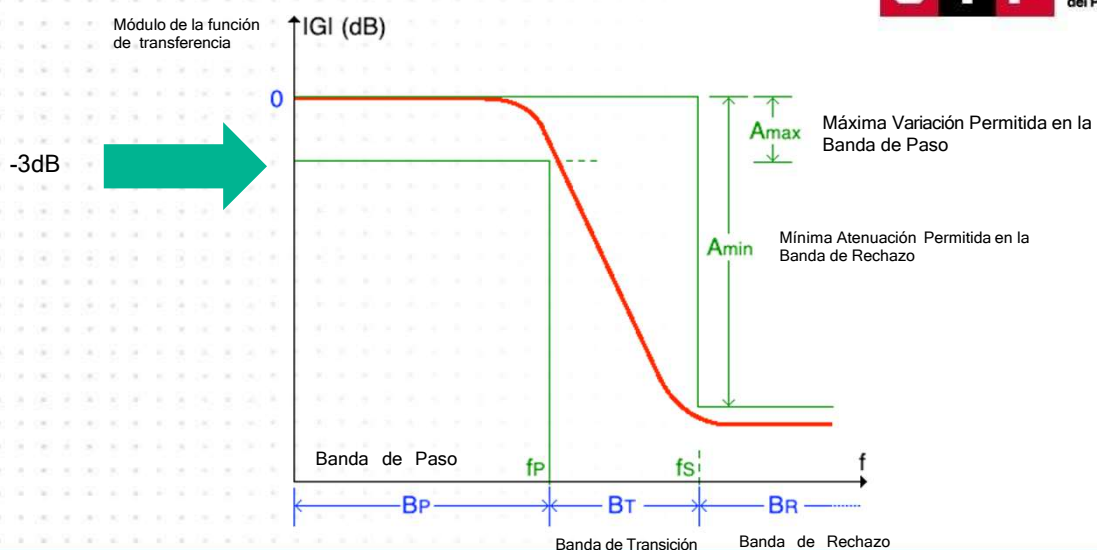
- Borde de la Banda de Paso (f_P)
- Borde de la Banda de Rechazo (f_S)
- Máxima Variación Permitida en la Banda de Paso (A_{max})
- Mínima Atenuación Permitida en la Banda de Rechazo ($A_{m(n)}$).

Además, las Características del Filtro :

- Banda de Paso (B_P)
- Banda de Rechazo (B_R)
- Banda de Transición (B_T).

CEA - EDSON JOAQUIN

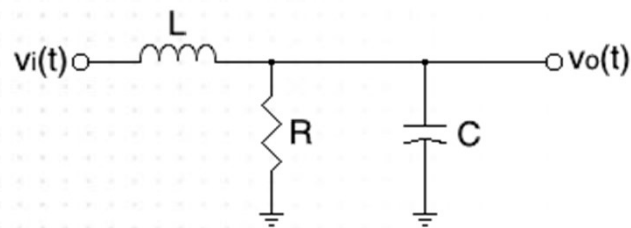
Especificaciones y Características de un Filtro



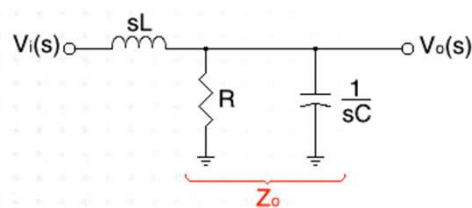
CEA - EDSON JOAQUIN

Función de Transferencia de un Filtro

Determinar la FT del siguiente filtro pasabajas:



1) El Circuito en el Dominio de la Frecuencia se muestra a continuación:



2) Para Z_o :

$$Z_o = \frac{R(1/sC)}{R + \frac{1}{sC}}$$

$$Z_o = \frac{R}{1 + sRC}$$

3) Para $V_o(s)$ y $V_i(s)$:

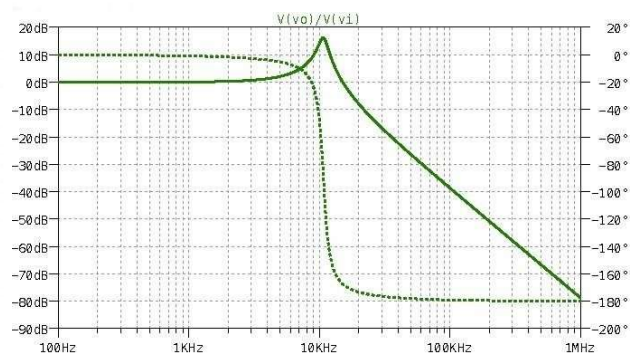
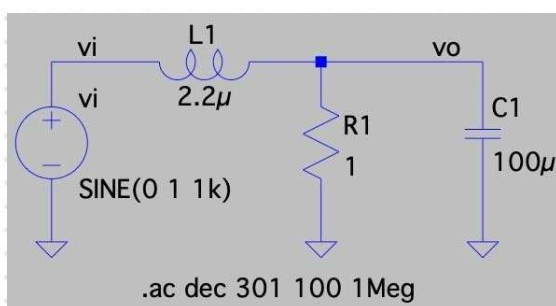
$$V_o(s) = \frac{Z_o}{sL + Z_o} V_i(s) \Rightarrow \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{\frac{R}{1 + sRC}}{sL + \frac{R}{1 + sRC}}$$

$$V_i(s) = (sL + Z_o) I(s)$$

$$\therefore \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{R}{s^2 LRC + sL + R}$$

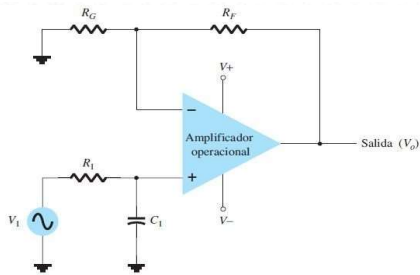
CEA - EDSON JOAQUIN

2. Simulación del **EJEMPLO 1**.



CEA - EDSON JOAQUIN

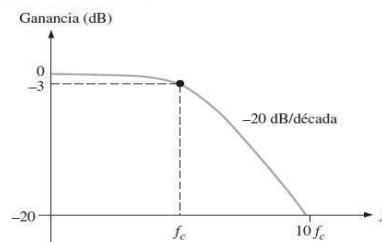
Filtro Activo Paso Bajo:



$$G(s) = \frac{A}{1 + R_1 C_1 s}$$

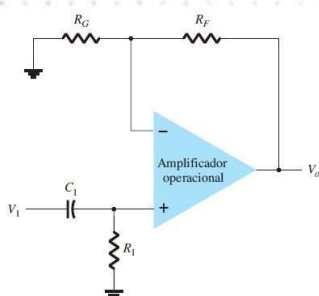
$$A = 1 + \frac{R_F}{R_G}$$

$$\omega_c = \frac{1}{R_1 C_1}$$



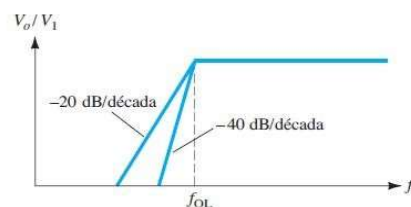
CEA - EDSON JOAQUIN

Filtro Activo Paso Alto



$$G(s) = \frac{AR_1 C_1 s}{1 + R_1 C_1 s} \quad A = 1 + \frac{R_F}{R_G}$$

$$\omega_c = \frac{1}{R_1 C_1}$$



CEA - EDSON JOAQUIN

FASE DE PRÁCTICA

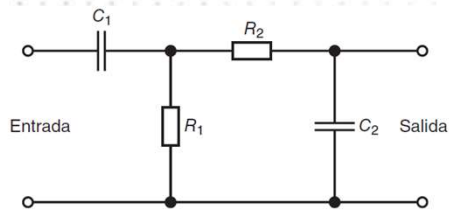


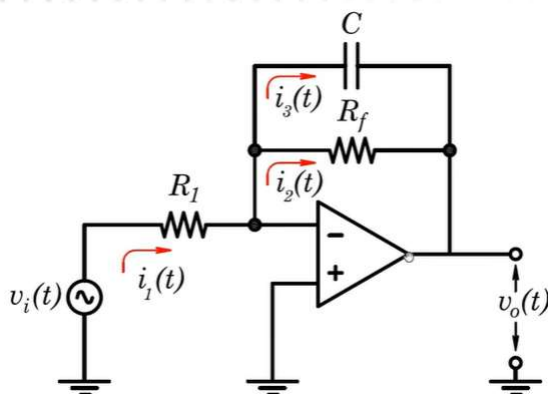
Fig. 8.27.

- Identifica cada uno de los dos filtros según los esquemas que hemos visto a lo largo de la Unidad.
- Si los valores de los componentes son $C_1 = 100 \mu\text{F}$, $R_1 = 2 \text{ k}$, $R_2 = 1 \text{ k}$ y $C_2 = 1 \mu\text{F}$, ¿cuál sería el intervalo de frecuencias que dejaría pasar el filtro? Explica cómo has llegado a ese resultado.

CEA - EDSON JOAQUIN

FASE DE PRÁCTICA

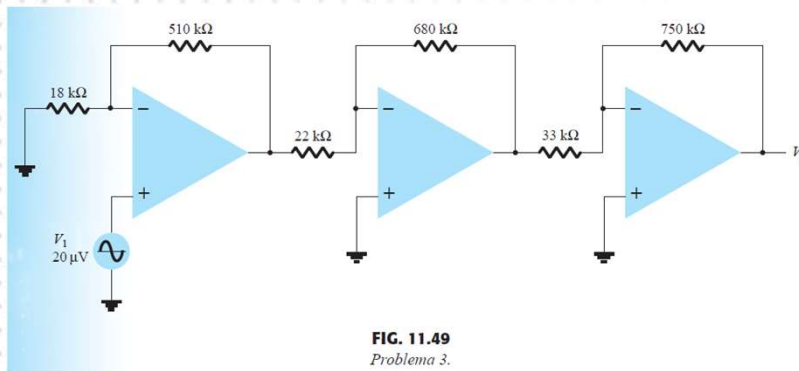
Encuentre la FT del siguiente Filtro pasa bajas



CEA - EDSON JOAQUIN

FASE DE PRÁCTICA

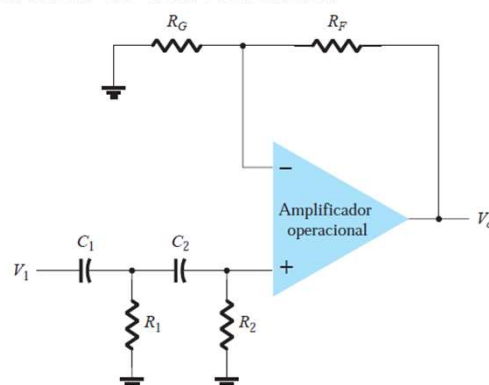
Calcule el voltaje de salida en el circuito de la figura 11.49.



CEA - EDSON JOAQUIN

FASE DE PRÁCTICA

Determine la función de transferencia.



CEA - EDSON JOAQUIN

FASE DE PRÁCTICA

- Diseñar un filtro pasa bajos para la emisora radio Inca, ganancia 2.
- Diseñar un filtro pasa alto para RPP en AM.

CEA - EDSON JOAQUIN

Actividad semana 14

Diseñar un filtro rechazabanda para eliminar la interferencia entre las emisoras “Victoria” y “Libertad”

CEA - EDSON JOAQUIN

Consultas de la sesión

CEA - EDSON JOAQUIN

Conclusiones

- Se concluye qu

CEA - EDSON JOAQUIN

La Respuesta de un Filtro

Se pueden clasificar los filtros según su respuesta en frecuencia en el Diagrama de Bode (Ganancia).

a) Bessel.- Estos filtros tienen bandas de paso y rechazo planas y una banda de transición muy suave pero muy amplia. Este filtro optimiza la respuesta de fase.

b) Butterworth.- Estos filtros tienen una banda de paso y rechazo planas. Poseen una banda de transición moderada. Este filtro optimiza la banda de paso por ser máximamente plana.

CEA - EDSON JOAQUIN

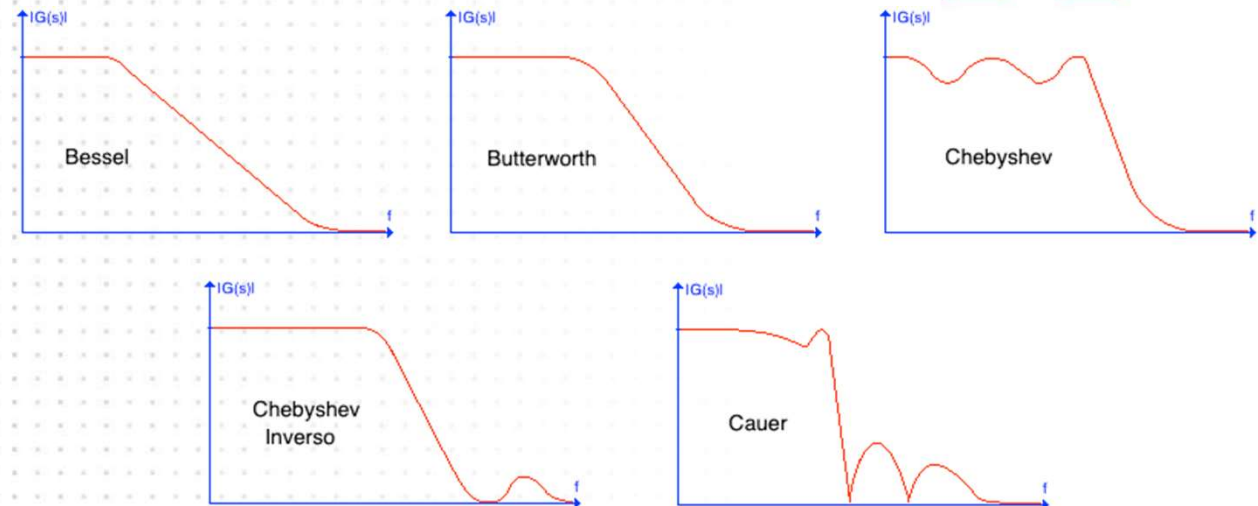
c) Chebyshev.- Este tipo de respuesta produce una banda de paso con rizado, una banda de transición buena y una banda de rechazo plana. Optimiza la banda de transición.

d) Chebyshev Inverso.- Estos filtros tienen una banda de paso plana, una banda de transición moderada y presentan rizado en la banda de rechazo.

e) Cauer.- Conocido también como Respuesta Elíptica. Este tipo de respuesta tiene rizado en las bandas de paso y rechazo. La banda de transición es muy abrupta.

CEA - EDSON JOAQUIN

Tipos de filtros por respuesta en frecuencia (Ganancia)



CEA - EDSON JOAQUIN

Topología de un Filtro



Se puede clasificar los filtros de acuerdo a su topología constructiva:

a)Cauer.- Son filtros *pasivos*, implementados sólo con condensadores e inductores. Estos filtros son ideales para frecuencias extremadamente altas y altas tensiones de línea.

b)Sallen-Key.- Estos filtros son activos debido a que usan OpAmps para ser implementados, además de usar resistencias y condensadores para su implementación.

CEA - EDSON JOAQUIN

c) Realimentación Múltiple.- Este tipo de filtro activo está diseñado con resistencias y condensadores.

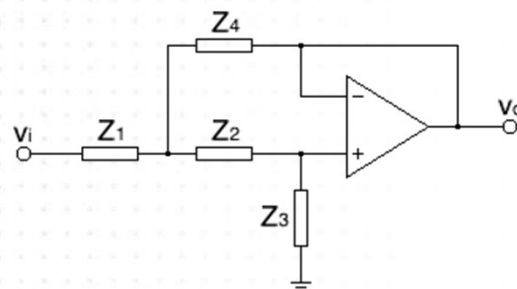
d) Variables de Estado.- Estos filtros activos son conocidos como filtros conmutados. Están diseñados con condensadores y resistencias.

e) Bicuadráticos.- Se diseñan con resistencias y condensadores. Son filtros activos y están basados en Integradores.

CEA - EDSON JOAQUIN

Topología Sallen-Key de Segundo Orden

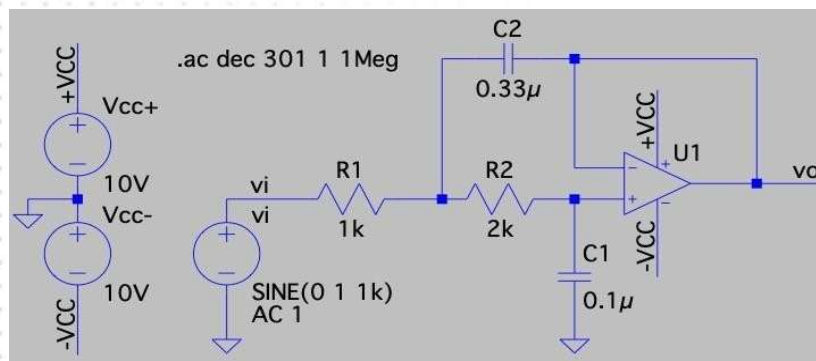
Esta es la topología de filtro activo más simple para implementar filtros pasa bajas, pasa altas y pasa banda. La FT es fácilmente implementada. Esta topología consigue tener una ganancia mayor o igual a 1 en la banda de paso. Para la implementación de un filtro de orden 2, es necesario usar dos condensadores y 2 Resistencias.



CEA - EDSON JOAQUIN

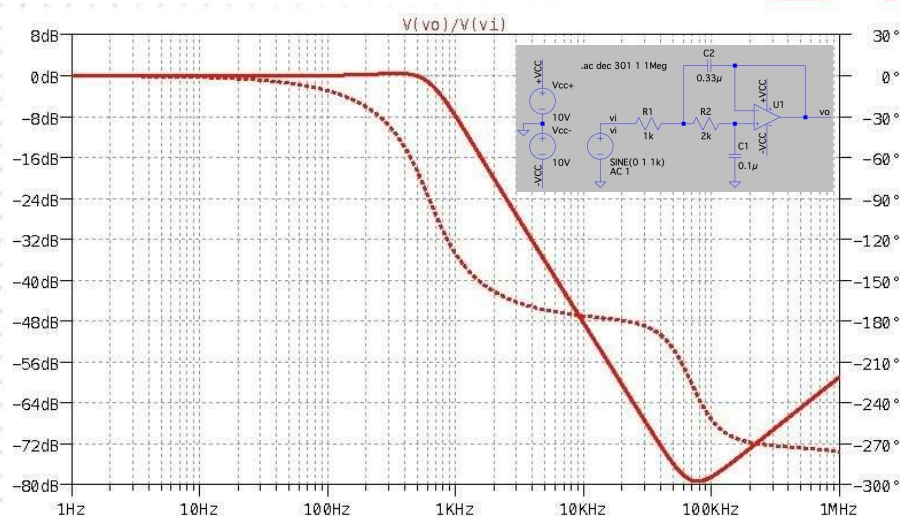
EJEMPLO

3. Simulación de un filtro Sallen-Key, donde $Z_1 = 1\text{k}\Omega$, $Z_2 = 2\text{k}\Omega$, $Z_3 = 1\mu\text{F}$ y $Z_4 = 3.3\mu\text{F}$.



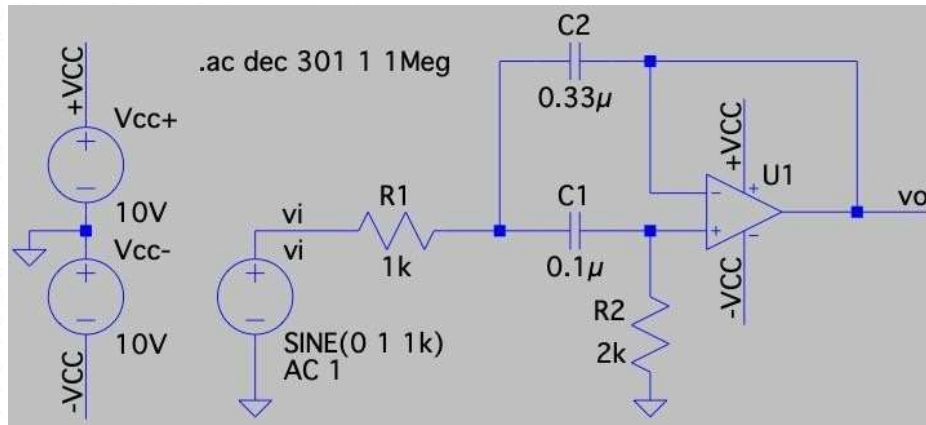
CEA - EDSON JOAQUIN

Diagrama de Bode ($f_{3H} = 724\text{Hz}@ - 3\text{dB}$)



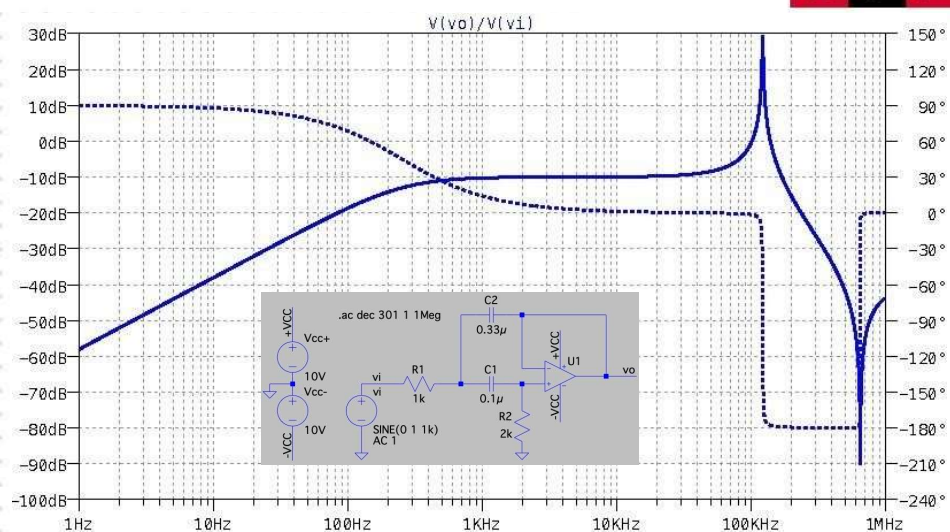
CEA - EDSON JOAQUIN

3. Simulación de un filtro Sallen-Key, donde $Z_1 = 1\text{k}\Omega$, $Z_2 = 1\mu\text{F}$, $Z_3 = 2\text{k}\Omega$ y $Z_4 = 3.3\mu\text{F}$.



CEA - EDSON JOAQUIN

Diagrama de Bode ($f_{3L} = 91\text{kHz}$ y $f_{3H} = 146\text{kHz}@ -3\text{dB}$)



CEA - EDSON JOAQUIN

Antes de Continuar:

El estudio de Sistemas de Segundo Orden nos llevará a conceptos como **Frecuencia de Corte** y **Factor de Calidad**, los cuales son importantes para modelar un filtro.

CEA - EDSON JOAQUIN

Factor de Calidad de un Filtro

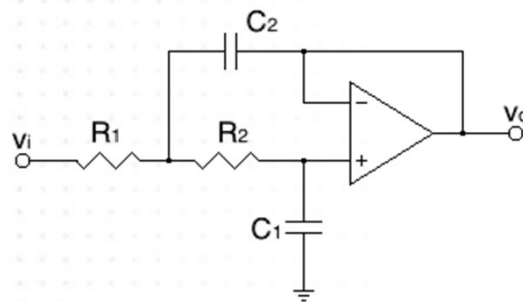
El Factor de Calidad Q de un filtro determina el formato de la respuesta del filtro en la Topología Sallen-Key, debido a que esta cuantifica que tan preciso o selectivo es el filtro cerca de la frecuencia de corte ω_0 .

Respuesta	Factor de Calidad
Bessel	$Q=0.5$
Butterworth	$Q=0.707$
Chebyshev	$Q>0.707$

CEA - EDSON JOAQUIN

Filtro Pasa Bajas Sallen-Key

En la siguiente figura se muestra un filtro pasa bajas Sallen-Key de Segundo Orden ($n = 2$):



donde $Z_1 = R_1$, $Z_2 = R_2$, $Z_3 = (sC_1)^{-1}$ y $Z_4 = (sC_2)^{-1}$.

CEA - EDSON JOAQUIN

Entonces, la FT de este filtro será:

$$G(s) = \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + C_1 (R_1 + R_2) s + 1} \dots (2)$$

En general, para un filtro pasa bajas, su FT tiene la siguiente forma:

$$G(s) = \frac{\omega_o^2}{s^2 + \frac{\omega_o}{Q} s + \omega_o^2} \dots (3)$$

donde ω_o es la frecuencia de corte del filtro (en rad/s) y Q es el factor de calidad del filtro. A veces se usa $Q^{-1} = 2\zeta$, donde ζ es el factor de amortiguamiento del filtro.

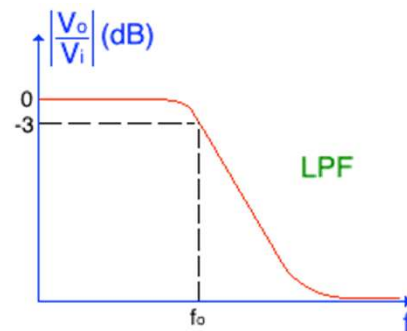
CEA - EDSON JOAQUIN

Comparando (2) y (3) se puede ver que:

$$\omega_o = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}} \dots (4)$$

$$Q = \frac{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}}{C_1 (R_1 + R_2)} = \frac{1}{\omega_o C_1 (R_1 + R_2)} \dots (5)$$

Se debe recordar que $\omega_o = 2\pi f_o$, donde f_o es la frecuencia de corte de filtro en Hz. La frecuencia de corte siempre se encuentra a los -3dB de la máxima ganancia en dB.



Los criterios básicos para diseñar un filtro pasa bajas Sallen-Key son los siguientes:

- Seleccione el factor de calidad Q y la frecuencia de corte ω_o del filtro pasa bajas.
- Se fija el valor de las resistencias de modo que $R_1 = R_2$. Estas resistencias determinan la impedancia de entrada del filtro en la banda de rechazo.
- A partir de lo anterior, calcule los condensadores C_1 y C_2 para este filtro.

Es muy importante que el Ancho de Banda del OpAmp BW del filtro sea de $BW \geq 10f_o$ para que el circuito funcione adecuadamente (Elección).

EJEMPLO



Diseñar un Filtro Pasa Bajas de 2do orden que tiene una frecuencia de corte de 1kHz y un Factor de calidad de 0.85. Apenas cuenta con resistencias de 10kΩ y de todo tipo de condensadores.

1) La frecuencia de corte en rad/s será:

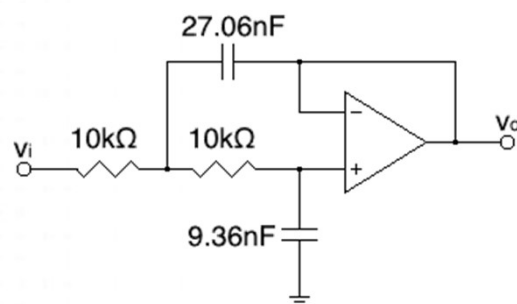
$$Q = f_o/WB$$

$$\begin{aligned}\omega_o &= 2\pi f_o \\ \omega_o &= 2\pi(1k) \\ \omega_o &= 6283 \text{ rad/s}\end{aligned}$$

CEA - EDSON JOAQUIN

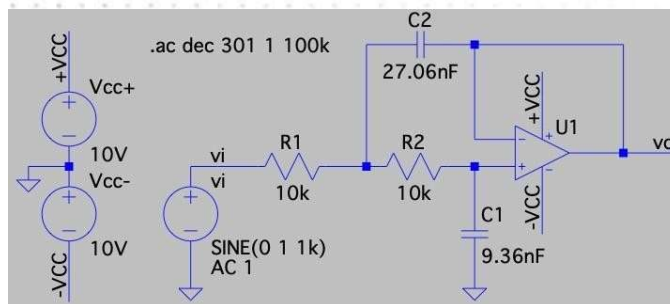
2) Como $R_1 = R_2 = 10k\Omega$:

$$\begin{cases} 6283 = \frac{1}{\sqrt{(10k)(10k)C_1C_2}} \\ 0.85 = \frac{1}{6283 * C_1(10k + 10k)} \\ C_1C_2 = 2.533 \times 10^{-16} \\ C_1 = (6283 * 20000 * 0.85)^{-1} \\ \therefore \begin{cases} C_1 = 9.36 \text{ nF} \\ C_2 = 27.06 \text{ nF} \end{cases} \end{cases}$$

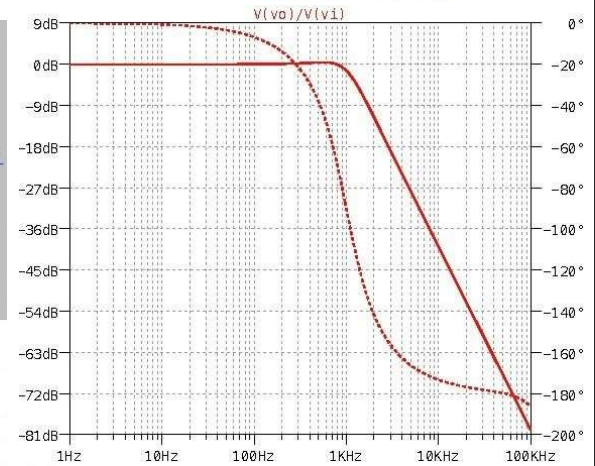


CEA - EDSON JOAQUIN

Simulación del EJEMPLO



Valor	f_o (kHz)
Calculado	1
Simulado	1.16



CEA - EDSON JOAQUIN

Fase de practica

Diseñar un filtro pasabanda Butterworth de 500Hz a 5Khz

CEA - EDSON JOAQUIN

Conclusiones

- Los Diagramas de Bode permiten ver el comportamiento de un Filtro respecto de la frecuencia de la señal de entrada.
- Los Filtros pueden ser calificados respecto a su Tipo, Respuesta y Topología.
- Un Filtro Pasa Bajas deja pasar frecuencias menores a su frecuencia de corte.
- El Factor de Calidad puede definir el tipo de Respuesta de un Filtro.

CEA - EDSON JOAQUIN

Conclusiones

- Se concluye que

CEA - EDSON JOAQUIN

Video introductorio

1. <https://www.youtube.com/watch?v=nwxwoqprRUk>
2. https://www.youtube.com/watch?v=0_i0kXXdJso
3. <https://www.youtube.com/watch?v=O7CBFsw6oCY>

CEA - EDSON JOAQUIN

Referencias

- Boylestad, R., Nashelsky, L. "Electrónica: Teoría de Circuitos". 10ma. Ed. Prentice Hall, 2009.
- Sedra, A., Smith, K. "Circuitos Microelectrónicos". 4ta. Ed. McGraw Hill, 2002.
- Ogata, K. "Ingeniería de Control Moderna". 5ta Ed. Prentice Hall, 2010.

CEA - EDSON JOAQUIN



Universidad
Tecnológica
del Perú

En este circuito, se puede calcular i_1 , i_2 e i_4 :

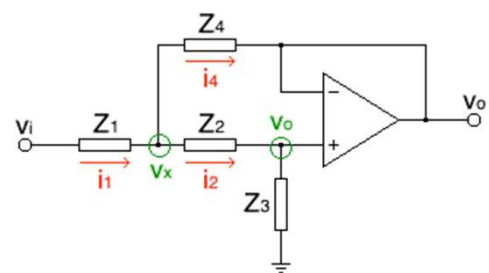
$$i_1 = \frac{v_i - v_x}{Z_1} \quad i_2 = \frac{v_x - v_o}{Z_2} \quad i_4 = \frac{v_x - v_o}{Z_4}$$

De i_2 e i_4 :

$$i_2 Z_2 = i_4 Z_4 = v_x - v_o$$

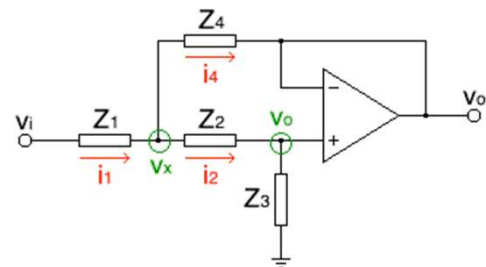
Se puede ver que hay un divisor de tensión entre v_x y v_o :

$$v_o = \frac{Z_3}{Z_2 + Z_3} v_x$$



Por la LCK:

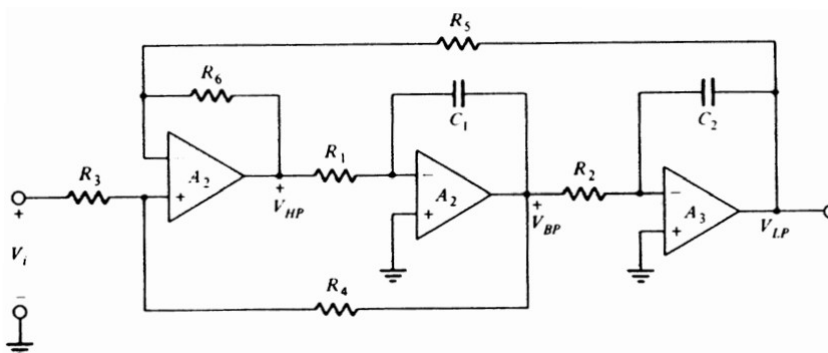
$$\begin{aligned}
 \frac{v_i - v_x}{Z_1} &= \frac{i_1}{Z_1} = \frac{i_2 + i_4}{Z_1} = \frac{v_x - v_o}{Z_2} + \frac{v_x - v_o}{Z_4} \\
 \frac{v_i - v_x}{Z_1} &= \left[\frac{Z_2 + Z_4}{Z_2 Z_4} \right] (v_x - v_o) \\
 \frac{v_i - v_x}{Z_1} &= \left[\frac{Z_2 + Z_4}{Z_2 Z_4} \right] \left[\frac{Z_2 + Z_3}{Z_2 + Z_4} - 1 \right] v_o \\
 v_i - \frac{Z_2 + Z_3}{Z_3} v_o &= \left[\frac{Z_2 + Z_4}{Z_3 Z_4} \right] Z_1 v_o \\
 \frac{v_o}{v_i} &= \frac{Z_3 Z_4}{Z_1 Z_2 + Z_4 (Z_1 + Z_2) + Z_3 Z_4} \dots (1)
 \end{aligned}$$



Escogiendo adecuadamente las impedancias se puede construir cualquier tipo de filtro con cualquier respuesta conocida.

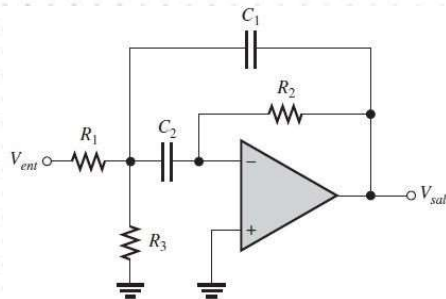
CEA - EDSON JOAQUIN

EJERCICIO: Encuentre la FT del siguiente circuito



CEA - EDSON JOAQUIN

Filtro Activo Paso Banda



Filtro Paso Banda de realimentación múltiple

Factor de ganancia: $A = -\frac{R_2 C_2}{R_1 (C_1 + C_2)}$

Factor de Calidad: $Q = \frac{1}{\alpha} = \frac{R_2}{R} \cdot \frac{\sqrt{C_1 C_2}}{C_1 + C_2}$

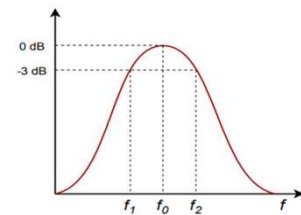
$$G(s) = \frac{RR_2 C_2 s}{1 + R(C_1 + C_2)s + RR_2 C_1 C_2 s^2}$$

Donde $R = R_1 || R_2$

Frecuencia de corte: $\omega_c = \frac{1}{\sqrt{RR_2 C_1 C_2}}$

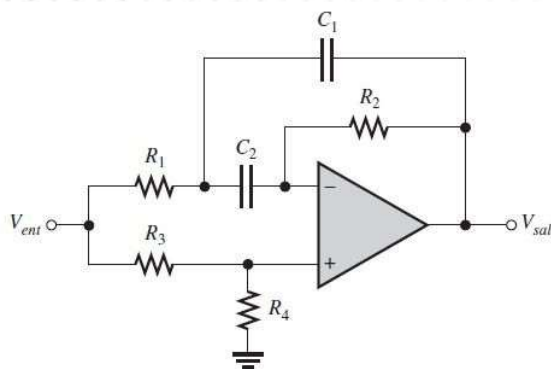
F. de amortiguamiento: $\alpha = \frac{R}{R_2} \cdot \frac{C_1 + C_2}{\sqrt{C_1 C_2}}$

Ancho de Banda: $BW = \frac{f_0}{Q}$



CEA - EDSON JOAQUIN

Filtro Activo Rechazo Banda



CEA - EDSON JOAQUIN